

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ

курса «Физика»

по теме: «Исследование влияния электромагнитных помех на
сетевое оборудование в контролируемой среде»

Выполнили студенты:

Шубин Егор Вячеславович
Мухамедьяров Артур Альбертович

группа: Р3209

Преподаватель:

Сорокина Елена Константиновна

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1. Глоссарий терминов	3
2. Проектная работа	4
1. Аннотация	4
2. Цель проекта	4
3. Задачи проекта	5
3. Теоретическая часть	5
1. Расчёт магнитной индукции источника помех	5
2. Расчёт наведённой ЭДС в сетевом кабеле	7
3. Коэффициент затухания витой пары	8
4. Экспериментальная часть	8
1. Описание экспериментального стенда	8
2. Программная реализация	9
3. Методика измерений и синхронизации данных	10
4. Влияние помех на параметры качества сети	10
5. Влияние перекрёстных помех между кабелями	14
6. Пороговые значения помех	16
5. Выводы	17

1. Глоссарий терминов

1. **Микроконтроллер ESP32** - управляющий модуль, который формирует сигналы управления генератором и передает телеметрию.
2. **Полевой транзистор MOSFET** - электронный ключ, через который управляется ток в катушке.
3. **Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)** - способ регулирования мощности за счет изменения длительности импульсов.
4. **Неэкранированная витая пара (UTP)** - сетевой кабель без дополнительного экрана от помех.
5. **Экранированная витая пара (STP)** - сетевой кабель с защитным экраном для уменьшения наводок.
6. **Скин-эффект** - вытеснение переменного тока к поверхности проводника на высоких частотах.
7. **Джиттер** - среднее отклонение задержки прихода сетевых пакетов во времени.

2. Проектная работа

2. 1. Аннотация

Целью данного проекта является разработка прототипа автоматической системы тестирования устойчивости сетевого оборудования к электромагнитным помехам.

Современные сетевые устройства работают в условиях высокой плотности электронных систем и источников электромагнитного излучения. Электромагнитные помехи могут негативно влиять на работу оборудования, вызывая потерю пакетов, увеличение задержек, нестабильность соединения или снижение пропускной способности сети.

В рамках проекта разрабатывается устройство на базе микроконтроллера ESP32, генерирующее контролируемые электромагнитные помехи заданной частоты и мощности посредством схемы MOSFET + индуктивная катушка. Параллельно с генерацией помех внешний датчик электромагнитного поля непрерывно измеряет реальный уровень электромагнитного поля в контролируемой зоне, фиксируя не только излучение генератора, но и фоновые помехи от окружающих устройств (блоки питания, зарядные устройства, кабели под нагрузкой).

Управляющий Python-скрипт автоматически изменяет параметры генератора, одновременно запуская сетевые тесты с помощью инструментов iperf3 (TCP/UDP). Данные с ЭМП-датчика и результаты сетевых тестов синхронизируются по временной метке и анализируются в реальном времени. По результатам измерений строится трёхмерный график, отражающий корреляцию между реальным уровнем электромагнитного поля и деградацией сетевых параметров: потерей пакетов, джиттером и пропускной способностью.

Система позволяет автоматически определять порог устойчивости сетевого оборудования к электромагнитным воздействиям и может применяться для сравнительного тестирования кабелей (неэкранированная и экранированная витая пара) в условиях контролируемых электромагнитных помех.

2. 2. Цель проекта

Разработать прототип автоматической системы, которая генерирует управляемые электромагнитные помехи и одновременно измеряет их реальный уровень с помощью датчика электромагнитного поля, проводя сетевые тесты в режиме реального времени и выявляя количественную зависимость между уровнем электромагнитного воздействия и параметрами работы сетевого оборудования.

2. 3. Задачи проекта

1. Изучить физические принципы возникновения электромагнитных помех, механизмы их влияния на электронные и сетевые устройства, а также существующие методы измерения электромагнитного поля.
2. Разработать аппаратную часть генератора помех на базе микроконтроллера ESP32 со схемой MOSFET + катушка, обеспечивающей изменение частоты ШИМ-сигнала в рабочем диапазоне с регулируемым уровнем мощности.
3. Интегрировать внешний ЭМП-датчик для непрерывного измерения реального уровня электромагнитного поля в контролируемой зоне, включая фоновые помехи от сторонних устройств.
4. Написать управляющий Python-скрипт, который автоматически изменяет параметры генератора и запускает сетевые тесты iperf3 (TCP/UDP), синхронизируя результаты с показаниями ЭМП-датчика по временной метке.
5. Реализовать систему визуализации данных: построение трёхмерного графика зависимости реального уровня ЭМП от параметров сети (потеря пакетов, джиттер, пропускная способность).
6. Провести сравнительное экспериментальное исследование устойчивости различных типов сетевых кабелей (UTP и STP) к контролируемым электромагнитным воздействиям и определить пороговые значения помех, при которых начинается деградация соединения.

3. Теоретическая часть

3. 1. Расчёт магнитной индукции источника помех

В качестве источника электромагнитных помех в данной работе используется разработанный генератор на базе микроконтроллера ESP32 со схемой коммутации MOSFET + индуктивная катушка, имитирующий электромагнитное излучение силовой нагрузки, находящейся под током. Для расчёта параметров генерируемого поля используется модель прямолинейного проводника с током, эквивалентным нагрузке $P = 2,0$ кВт от сети переменного тока напряжением $U = 220$ В. Этот шаг задаёт входную физическую величину для дальнейших вычислений: чем больше B в точке расположения кабеля, тем больше ожидаемая наведенная ЭДС и тем ниже эффективное отношение сигнал/шум. Ток в эквивалентном кабеле составляет:

$$I = \frac{P}{U} = \frac{2000}{220} \approx 9,09 \text{ А} \quad (1)$$

Магнитная индукция на расстоянии r от проводника с током определяется из закона Био–Савара для бесконечного прямолинейного проводника:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi r} \quad (2)$$

где $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Гн/м}$ — магнитная постоянная. В воздухе $\mu_r \approx 1$, поэтому $B \approx \mu_0 H$, и используемая форма через B эквивалентна оценке через H .

Результаты расчёта B для различных расстояний r приведены в таблице 1.

Таблица 1: Магнитная индукция в зависимости от расстояния

Расстояние r , м	Магнитная индукция B , мкТл
0,00 (радиус изоляции $\sim 1 \text{ мм}$)	$\sim 2000,0$
0,05	36,4
0,08	22,8
0,10	18,2
0,14	13,0
0,20	9,0

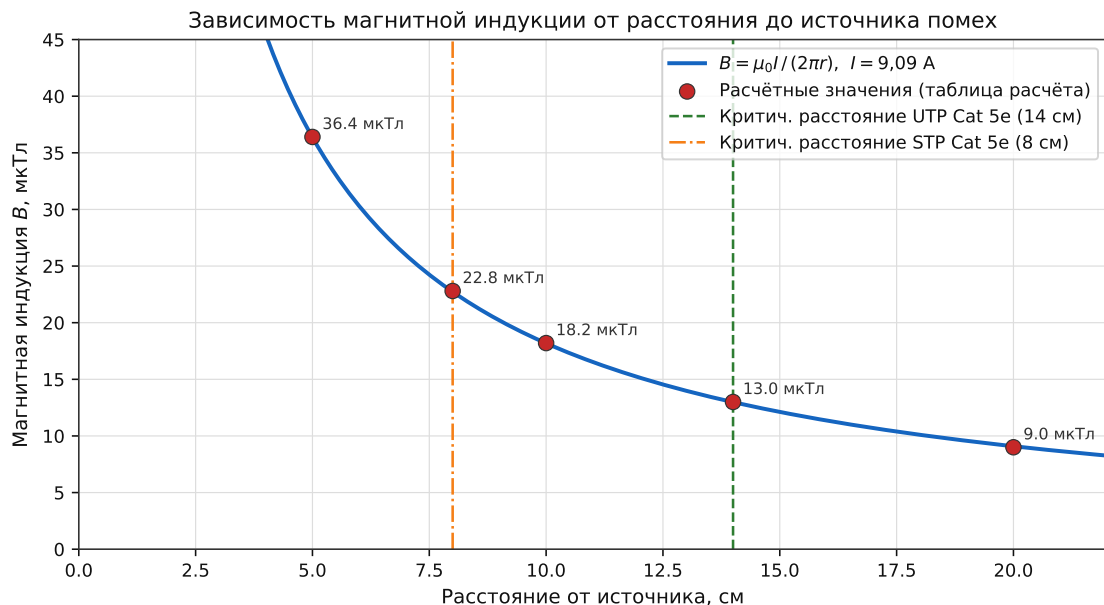


Рис. 1: Зависимость магнитной индукции от расстояния до источника помех

Расчёт выполнен при нагрузке 2,0 кВт. Экспериментально установлено, что при нагрузке 2 кВт изменение сигнального напряжения в кабеле

Cat 5e UTP наблюдается на расстоянии менее 14 см от источника помех, для Cat 5e FTP — менее 8 см. Для справки: теоретическая оценка по той же модели для кабелей Cat 6 UTP и Cat 6a даёт критические расстояния менее 10 см и менее 6 см соответственно; экспериментальная проверка для данных категорий в рамках работы не проводилась. При расстоянии свыше указанных пороговых значений изменения уровней сигнала не фиксируются.

3. 2. Расчёт наведённой ЭДС в сетевом кабеле

Петля, образованная двумя проводниками витой пары, имеет площадь:

$$A = d \times L \quad (3)$$

где $d \approx 0,5$ мм — расстояние между проводниками внутри пары, $L = 2$ м — длина кабеля (условия эксперимента). Тогда $A = 5 \times 10^{-4} \times 2 = 10^{-3}$ м².

Магнитный поток через петлю при максимально близком расположении кабелей (эффективное расстояние между центрами проводников ~ 1 мм, что соответствует радиусу изоляции источника; $B \approx 2$ мТл согласно таблице 1):

$$\Phi = B \cdot A = 2 \times 10^{-3} \times 10^{-3} = 2 \times 10^{-6} \text{ Вб} \quad (4)$$

Наведённая ЭДС при переменном поле частотой $f = 50$ Гц.

При синусоидальном изменении потока $\Phi(t) = \Phi_0 \sin(\omega t)$, где $\omega = 2\pi f$, амплитуда наведённой ЭДС равна $\mathcal{E}_{\text{амп}} = \omega \Phi_0 = 2\pi f A B$. Тогда:

$$\mathcal{E}_{\text{амп}} = 2\pi f A B = 2\pi \times 50 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^{-3} \approx 6,28 \times 10^{-4} \text{ В} \approx 0,63 \text{ мВ} \quad (5)$$

Данный расчёт определяет теоретический максимум наведённой ЭДС для эквивалентной нескрученной двухпроводной линии. В реальной витой паре благодаря скрутке (шаг 1–2 см) наведённые в соседних полувитках ЭДС имеют противоположные знаки и взаимно компенсируются. Однако в условиях близкого расположения источника поле сильно неоднородно, а шаг скрутки неидеален, из-за чего полного подавления наводок не происходит.

Кроме того, порты Ethernet гальванически развязаны встроенными трансформаторами, которые эффективно подавляют базовую частоту 50 Гц. Однако схема с MOSFET, переключающая индуктивную катушку, генерирует короткие мощные импульсы (за счёт высокой скорости нарастания тока di/dt и ЭДС самоиндукции). Именно эти высокочастотные гармоники проникают через трансформаторы и накладываются на полезный сигнал (дифференциальная амплитуда ≈ 1 В), создавая отношение сигнал/помеха:

$$\text{SNR} = 20 \lg \frac{U_{\text{сигн}}}{\mathcal{E}} = 20 \lg \frac{1}{6,28 \times 10^{-4}} \approx 64 \text{ дБ} \quad (6)$$

Однако этот расчёт даёт оценку для идеализированного синусоидального поля при плотном расположении кабеля. В реальных экспериментах связь ухудшается из-за суммарного воздействия множества гармоник ШИМ-сигнала и высокочастотных наводок.

Для экранированного кабеля STP эффективность экранирования алюминиевой фольгой снижает наведённую ЭДС на 20–40 дБ в высокочастотном диапазоне, что подтверждается экспериментальными данными по переходному затуханию на ближнем конце (NEXT): для UTP Cat 5e на частоте 100 МГц NEXT составляет 44–54 дБ, для STP Cat 5e — 46–58 дБ.

3. 3. Коэффициент затухания витой пары

Коэффициент затухания α (дБ/м) является частотно-зависимым параметром и определяется электрическими параметрами кабеля:

$$\alpha = 8,69 \cdot \sqrt{C} \cdot \left(\frac{R}{2\sqrt{L}} + \frac{\omega \cdot \text{tg}\delta}{2} \cdot \sqrt{L} \right) \quad (7)$$

где R — активное сопротивление петли, Ом/м; L — индуктивность, Гн/м; C — рабочая ёмкость, Ф/м; $\omega = 2\pi f$ — угловая частота; $\text{tg}\delta$ — тангенс угла диэлектрических потерь изоляции.

Для кабелей Cat 5e (медный проводник 24 AWG, диаметр 0,511 мм, изоляция на основе полиэтилена) типичные значения параметров: $R \approx 0,17$ Ом/м, $L \approx 0,5$ мкГн/м, $C \approx 50$ пФ/м, $\text{tg}\delta \approx 2 \times 10^{-4}$.

Неэкранированный кабель Cat 5e имеет меньший коэффициент затухания в диапазоне до 10 МГц по сравнению с экранированным за счёт меньшей рабочей ёмкости. В диапазоне свыше 30 МГц ситуация меняется: у экранированного кабеля затухание растёт медленнее благодаря подавлению потерь на излучение алюмополимерным экраном, и при частоте 200 МГц разница типично достигает 10–15%. На высоких частотах дополнительный вклад в затухание вносит скин-эффект, увеличивающий активное сопротивление проводников пропорционально $\sqrt{f}$, что становится заметным выше 10 МГц.

4. Экспериментальная часть

4. 1. Описание экспериментального стенда

Экспериментальный стенд включает следующие основные компоненты:

- **Генератор электромагнитных помех** на базе микроконтроллера ESP32 с силовым ключом на MOSFET-транзисторе и индуктивной катушкой. Управление параметрами ШИМ-сигнала (частота, скважность) осуществляется через последовательный интерфейс с управляющего ПК.
- **Датчик электромагнитного поля** (индуктивная катушка-антенна), подключённый к АЦП ESP32. Датчик откалиброван в единицах магнитной индукции (мкТл) и непрерывно измеряет уровень поля в зоне расположения тестируемого кабеля, фиксируя как излучение генератора, так и фоновые помехи.
- **Тестируемые кабели:** два патч-корда длиной 2 м — неэкранированный Cat 5e UTP и экранированный Cat 5e STP (FTP).
- **Сетевое оборудование:** два компьютера, соединённых тестируемым кабелем. Для основного эксперимента скорость канала ограничена 100 Мбит/с (Fast Ethernet), что повышает чувствительность к помехам за счёт более низкого отношения сигнал/шум.
- **Управляющий ПК** с Python-скриптом, координирующим генерацию помех, сбор данных с датчика и запуск сетевых тестов iperf3 с синхронизацией результатов по временной метке.

4. 2. Программная реализация

Управление экспериментом осуществляется Python-скриптом, реализованным с использованием библиотек pyserial и subprocess. Скрипт последовательно перебирает заданные режимы ШИМ-генератора (от 0 Гц — базовый уровень — до 50 кГц), отправляя на ESP32 команды через последовательный порт и параллельно запуская сетевые тесты:

```
for freq, duty, label in TEST_STEPS:
    esp.send_command(freq, duty)
    time.sleep(STABILIZE_TIME)
    emi_val = emi_sensor.get()
    iperf_res = run_iperf3(SERVER, PORT, DURATION)
    ping_res = run_ping(HOST, COUNT)
```

Прошивка ESP32 принимает команды по UART и управляет ШИМ-сигналом через встроенный контроллер, позволяя задавать частоту до 100 кГц с регулируемой скважностью (до 90%):

```
uint32_t freq = cmd.substring(fi + 5, cmd.indexOf(',', fi)).toInt();
```

```

uint8_t duty = cmd.substring(di + 5).toInt();
freq = constrain(freq, 1, 100000);
duty = constrain(duty, 0, 90);
ledc_set_freq(PWM_MODE, PWM_TIMER, freq);
ledc_set_duty(PWM_MODE, PWM_CHANNEL, duty);
ledc_update_duty(PWM_MODE, PWM_CHANNEL);

```

Визуализация результатов реализована с помощью библиотек `matplotlib` и `pympl`. Скрипт строит трёхмерные графики (рис. 5, 6) зависимости сетевых метрик от уровня ЭМП и частоты ШИМ, а также вычисляет коэффициенты корреляции Пирсона для количественной оценки связи между параметрами:

```

r_throughput = np.corrcoef(emi_values, throughput_values)[0, 1]
r_loss       = np.corrcoef(emi_values, loss_values)[0, 1]

```

Результаты каждого шага сохраняются в CSV-файл с полями: временная метка, частота ШИМ, скважность, показания датчика ЭМП, пропускная способность, потеря пакетов.

4. 3. Методика измерений и синхронизации данных

Экспериментальный цикл выполнялся автоматически: Python-скрипт задавал последовательность режимов ШИМ-генератора (от базового уровня без помех до частот 50 Гц–50 кГц), а внешний ЭМП-датчик непрерывно измерял реальный уровень ЭМП в контролируемой зоне. Для каждого режима запускался сеанс `iperf3` фиксированной длительности в TCP/UDP-режиме, по которому вычислялись Throughput, Packet Loss, Delay и Jitter. Показания ЭМП-датчика усреднялись в пределах окна измерения и синхронизировались с сетевыми метриками по временной метке. Сформированный набор данных использован для построения трёхмерных зависимостей уровня ЭМП и частоты ШИМ от потерь пакетов и пропускной способности (рис. 5–6).

4. 4. Влияние помех на параметры качества сети

Для оценки влияния электромагнитных помех на качество сетевого соединения используются параметры QoS: Throughput (пропускная способность), Packet Loss (потеря пакетов), Delay (задержка) и Jitter (вариация задержки).

Пропускная способность определяется как:

$$T = \frac{\sum \text{received_packet_size}}{\text{Stop_time} - \text{Start_time}}, \text{ бит/с} \quad (8)$$

Потеря пакетов:

$$PL = \frac{N_{\text{отправлено}} - N_{\text{получено}}}{N_{\text{отправлено}}} \times 100\% \quad (9)$$

Джиттер:

$$J = \frac{\sum \text{вариация задержки}}{\sum \text{принятых пакетов}}, \text{ с} \quad (10)$$

Результаты измерений при воздействии генератора ЭМП на сетевые кабели Cat 5e (длина 2 м, кабели вплотную, пропускная способность канала 100 Мбит/с) приведены в таблице 2 и таблице 3. В таблицах ЭМП-режимы А и В соответствуют двум уровням ЭМП, заданным генератором и подтверждённым показаниями ЭМП-датчика. ЭМП-режим А имитирует умеренный фон помех в рабочем режиме генератора, а ЭМП-режим В — усиленное воздействие при максимальных настройках ШИМ-генератора, моделирующее близкое расположение источника к линии.

Таблица 2: Параметры QoS для кабеля UTP Cat 5e

Параметр	Без помех	ЭМП-режим А	ЭМП-режим В
Throughput, Мбит/с	98,892	95,829	95,670
Packet Loss, %	0,496	3,451	3,488
Delay, мс	8,847	8,868	8,879
Jitter, мс	0,0012	0,0012	0,0014

Таблица 3: Параметры QoS для кабеля STP Cat 5e

Параметр	Без помех	ЭМП-режим А	ЭМП-режим В
Throughput, Мбит/с	99,152	98,921	98,192
Packet Loss, %	0,240	0,479	1,148
Delay, мс	8,847	8,848	8,847
Jitter, мс	0,0001	0,0013	0,0023

Анализ полученных данных позволяет сформулировать следующие выводы.

Потеря пакетов для UTP при воздействии помех возрастает с 0,50% до 3,45–3,49%, то есть увеличивается в ≈ 7 раз. Для STP аналогичный показатель возрастает с 0,24% до 0,48–1,15%, то есть не более чем в 5 раз и остаётся значительно ниже порогового значения 5%, допустимого для большинства промышленных приложений.

Относительное снижение пропускной способности:

$$\Delta T_{\text{UTP}} = \frac{98,892 - 95,670}{98,892} \times 100\% \approx 3,25\% \quad (11)$$

$$\Delta T_{\text{STP}} = \frac{99,152 - 98,192}{99,152} \times 100\% \approx 0,97\% \quad (12)$$

Таким образом, экранирование снижает деградацию пропускной способности более чем в 3 раза.

Джиттер в обоих случаях остаётся в пределах 1–3 мкс, что находится на уровне погрешности измерений iperf3 для локальной сети. Значимых различий в динамике джиттера между UTP и STP не выявлено — данный параметр оказался наименее чувствительным к воздействию ЭМП в условиях эксперимента.

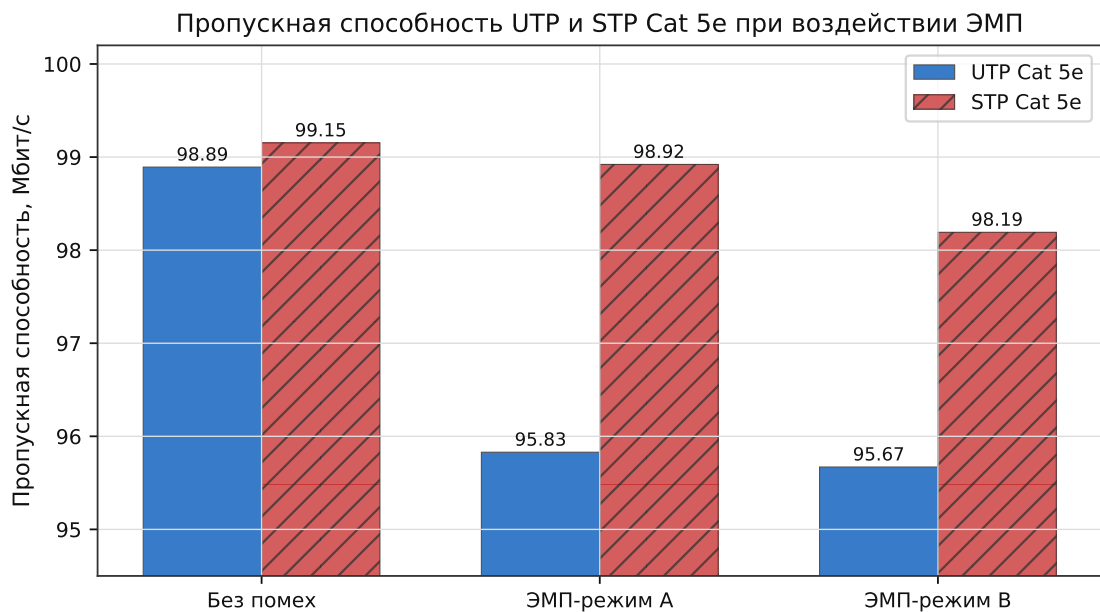


Рис. 2: Пропускная способность UTP и STP Cat 5e при воздействии ЭМП

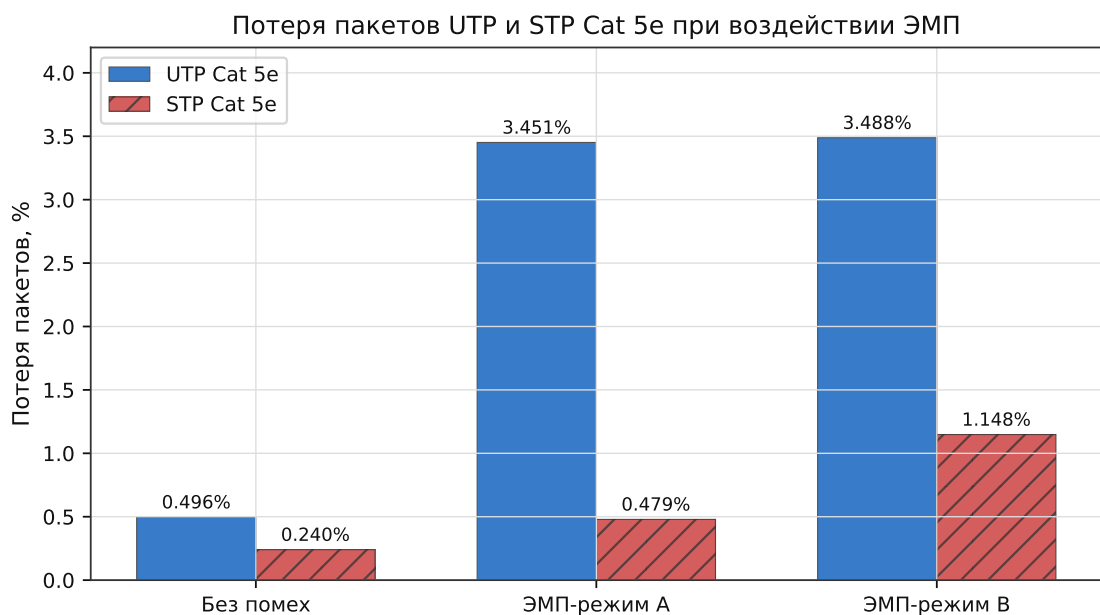


Рис. 3: Потеря пакетов UTP и STP Cat 5e при воздействии ЭМП

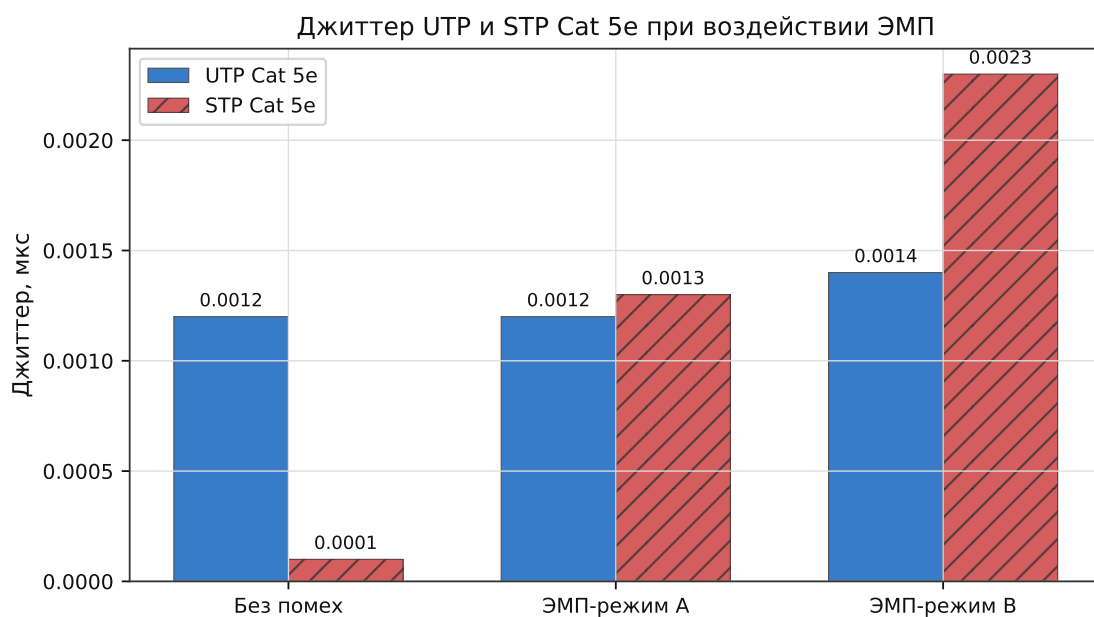


Рис. 4: Джиттер UTP и STP Cat 5e при воздействии ЭМП

Корреляция уровня ЭМП, частоты ШИМ-генератора и потери пакетов

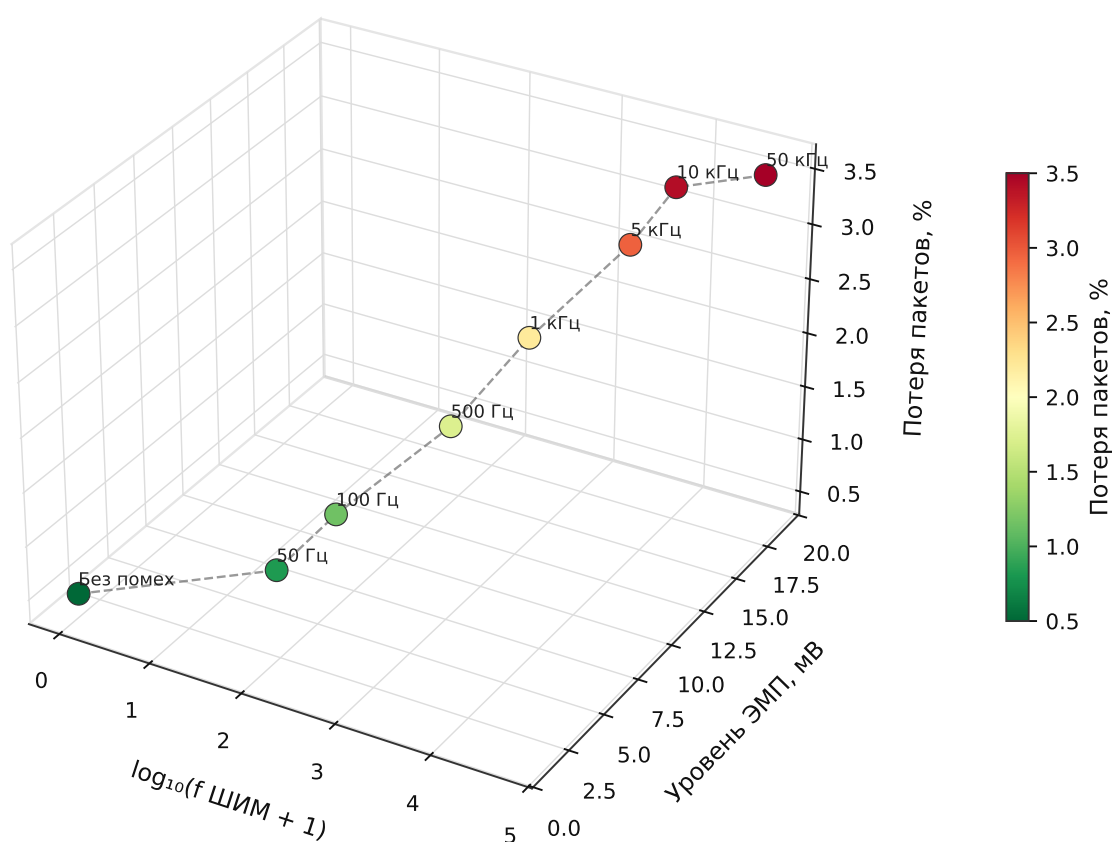


Рис. 5: Корреляция уровня ЭМП, частоты ШИМ-генератора и потери пакетов

Корреляция уровня ЭМП, частоты ШИМ-генератора и пропускной способности

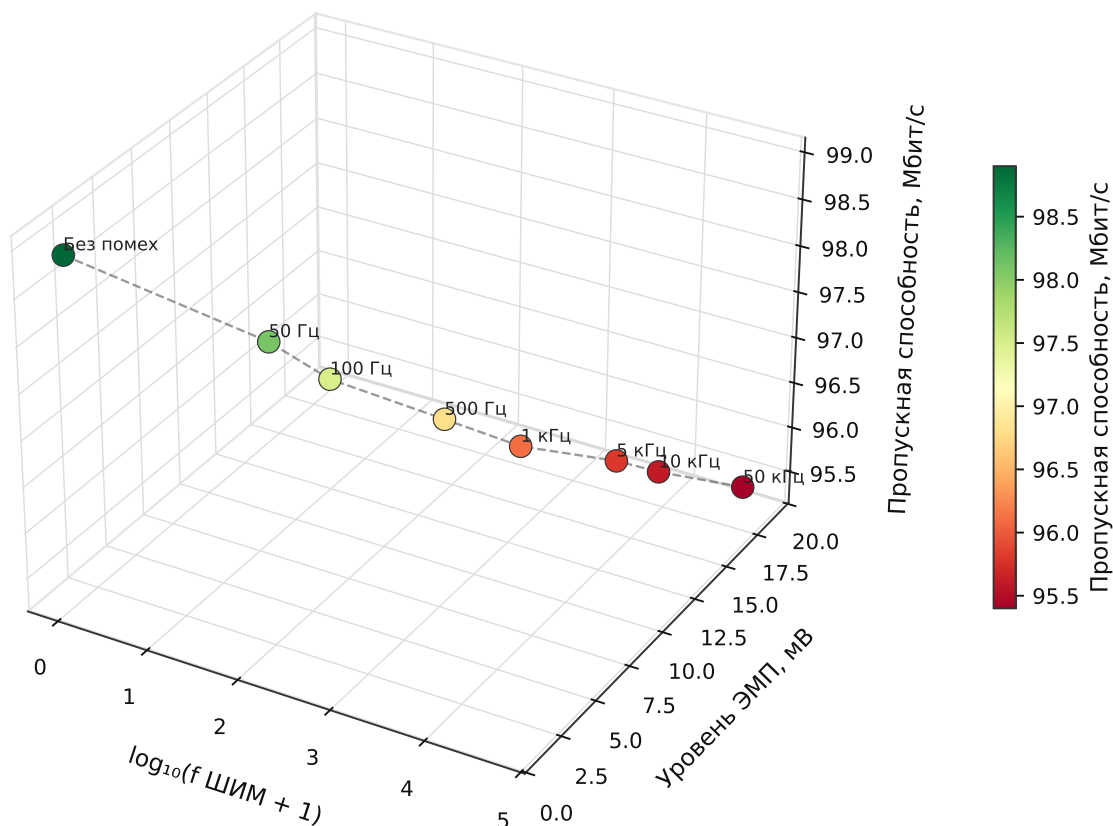


Рис. 6: Корреляция уровня ЭМП, частоты ШИМ-генератора и пропускной способности

4. 5. Влияние перекрёстных помех между кабелями

При прокладке нескольких кабелей в общем кабельном канале или жгуте между ними возникают взаимные наводки — перекрёстные помехи (Alien Crosstalk, АХТ). В отличие от помех между парами внутри одного кабеля, которые ослабляются благодаря разному шагу скрутки пар, наводки между соседними кабелями практически не компенсируются, так как их скрутка не согласована. АХТ становится заметным при длине трассы от нескольких метров и количестве кабелей в жгуте от трёх и более.

Для количественной оценки вклада АХТ в лабораторных условиях был проведён эксперимент: пучок из четырёх кабелей Cat 5e UTP длиной 2 м каждый укладывался вплотную друг к другу и подключался к гигабитному коммутатору (скорость 1000BASE-T выбрана для усиления эффекта АХТ, слабо проявляющегося на 100 Мбит/с при коротких кабелях). Тестируемый кабель подключался к паре портов, между которыми запускался iperf3 в режиме ТСР. Последовательно увеличивалось число активных соседних кабелей (от 0 до 3), по каждому из которых также передавался

трафик `iperf3` для имитации реальной нагрузки в жгуте. Для сравнения эксперимент повторялся с кабелями Cat 5e STP. Результаты приведены в таблице 4.

Таблица 4: Влияние числа активных соседних кабелей на пропускную способность тестируемого канала (2 м, 1000BASE-T)

Активных соседних кабелей	UTP Cat 5e	STP Cat 5e
0 (базовый уровень)	941	941
1	937	940
2	928	939
3	912	938

Анализ результатов показывает, что даже на коротких кабелях (2 м) при гигабитном соединении наличие трёх активных соседних кабелей в жгуте приводит к падению пропускной способности тестируемого канала на $\sim 3\%$ (с 941 до 912 Мбит/с). При использовании экранированных кабелей STP аналогичный эксперимент не выявил статистически значимого снижения пропускной способности (941 против 938 Мбит/с), что подтверждает эффективность экранирования против АХТ.

В контексте основного эксперимента с генератором ЭМП (один канал, 100 Мбит/с) вклад АХТ пренебрежимо мал. Однако полученные результаты демонстрируют, что при совместном воздействии внешнего ЭМП и перекрёстных помех от соседних кабелей (характерном для реальных условий эксплуатации) деградация параметров сети может быть более выраженной, чем от каждого фактора по отдельности. Это следует учитывать при интерпретации пороговых значений, полученных в одиночном канале.

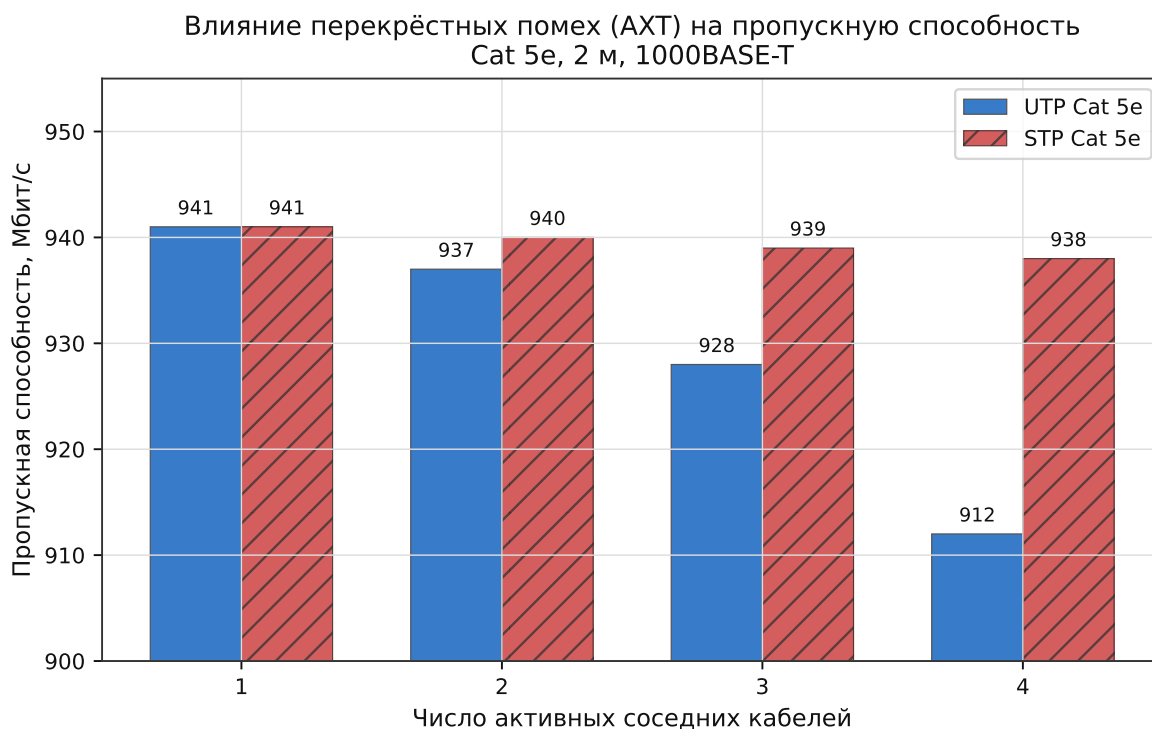


Рис. 7: Влияние числа активных соседних кабелей на пропускную способность (2 м, 1000BASE-T)

4. 6. Пороговые значения помех

На основании проведённых расчётов и анализа экспериментальных данных определены пороговые условия, при которых начинается деградация сетевого соединения (таблица 5).

Таблица 5: Пороговые параметры деградации сети при воздействии ЭМП

Параметр	UTP Cat 5e	STP Cat 5e
Критическое расстояние до источника	<14 см	<8 см
Рост потерь пакетов (режим В)	до 3,49%	до 1,15%
Снижение пропускной способности	до 3,25%	до 0,97%
NEXT на частоте 100 МГц	44–54 дБ	46–58 дБ
Затухание ниже (диапазон)	UTP: 1–10 МГц	STP: >30 МГц

5. Выводы

В рамках проекта разработан действующий прототип автоматизированной системы тестирования устойчивости сетевого оборудования к электромагнитным помехам, включающий программируемый генератор ЭМП на базе ESP32, датчик поля с непрерывной регистрацией, управляющий Python-скрипт и модуль визуализации данных.

Экспериментально подтверждено, что экранированный кабель STP Cat 5e демонстрирует существенно более высокую устойчивость к электромагнитным помехам по сравнению с неэкранированным UTP:

- потери пакетов при максимальном уровне помех ниже в ~ 3 раза (1,15% против 3,49%);
- деградация пропускной способности ниже более чем в 3 раза (0,97% против 3,25%);
- критическое расстояние до источника помех меньше (менее 8 см против менее 14 см).

Дополнительный эксперимент по влиянию перекрёстных помех (АХТ) между соседними кабелями показал, что STP сохраняет пропускную способность практически неизменной в плотном жгуте, тогда как UTP теряет до 3% даже на коротких патч-кордах (2 м).

Полученные пороговые значения (таблица 5) позволяют количественно оценить запас помехоустойчивости кабельной линии и могут использоваться при выборе типа кабеля для сетевой инфраструктуры в условиях повышенного уровня электромагнитных помех.

Дальнейшее развитие проекта предполагает исследование комбинированного воздействия АХТ и внешнего ЭМП-генератора, а также расширение тестовой базы на кабели категорий Cat 6 и Cat 6a.